

Построение топологического графа достижимости и скользящий горизонт (без карты)

1 Выборка лэндмарков

Офлайн-буфер $\mathcal{D}_{\text{offline}}$

Равномерная выборка: $\mathcal{V} = \{s_i\}_{i=1}^N$ ($N = 1000$)

Латентные представления

$$z_i = \text{norm}(B(s_i)) \in \mathbb{S}^{d-1}$$

Замороженная модель B ($d = 128$)

Покрывте: Топологический каркас пространства $\mathcal{S}$ без априорной карты.

2 Матрица достижимости FB

Скалярные произведения $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{N \times N}$

$$\mathbf{R}_{ij} = F(s_i, z_j)^\top z_j \approx \frac{dM_{s_i}^{\pi z_j}}{d\rho}(s_j)$$

Векторизованное ИТ-вычисление

Аддитивная стоимость

$$c_0(s_i, s_j) = \max(0, -\log \frac{\mathbf{R}_{ij}}{M_{\max}})$$

$$M_{\max} = \max_k (F(s_k, z_k)^\top z_k)$$

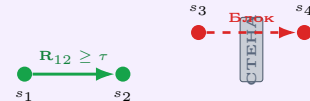
Логарифм переводит вероятности в аддитивные веса: $\prod P_{ij} \leftrightarrow \sum c_{ij}$.

3 Фильтрация стен

Двойной критерий проходимости

$$c(s_i, s_j) = \begin{cases} c_0(s_i, s_j), & d_{ij} \leq R_{\max} \wedge \mathbf{R}_{ij} \geq \tau \\ \infty, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$R_{\max} = 3.5 \text{ м}, \quad \tau = 35.0$$

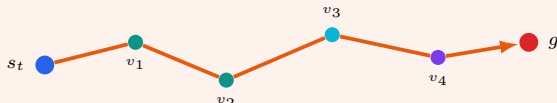


Без знания карты: Исключает ложные пути сквозь физические препятствия.

4 Поиск кратчайшего пути Дейкстрой на $G = (V, E)$

Оптимальный путь: $\mathcal{P}^* = \arg \min_{\mathcal{P}} \sum_{k=0}^{K-1} c(v_k, v_{k+1})$

Граничные условия: $v_0 \approx s_t, v_K \approx g$ | Матрица предков: $\Pi \in \mathbb{R}^{N \times N}$



Траектория в коридоре: $\mathcal{P}^* = (v_0, v_1, \dots, v_K, g)$

5 Скользящий горизонт (Lookahead, $L = 2.6 \text{ м}$)

Интегрирование длины дуги:

$$k^* = \arg \min_m \|s_t - v_m\|_2, \quad j^* = \min \left\{ j > k^* \mid \sum_{m=k^*}^{j-1} d_{m,m+1} \geq L \right\}$$

Последовательность вейпоинтов:

$$\mathcal{P}_{\text{look}} = [w_1, w_2, \dots, w_K, g] \quad \text{где } w_1 = v_{j^*} \implies z_t = B(w_1) \in \mathbb{S}^{d-1}$$

Устраняет осцилляции, застревания на углах и дребезг

Результат: Успешность $93.3 \pm 1.4\%$ на AntMaze-Medium (1.02 мс/шаг)

Офлайн-граф: $O(V^2)$ один раз (0.8 с)

Онлайн-запрос: $O(1) + O(K)$ (1.02 мс)

Без априорной карты: 100% по данным